Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 13 — El judici probabilístic: decidir amb incertesa

Juntem tota la unitat en una activitat de rol: usar la probabilitat per decidir amb justícia quan no tenim certeses, i detectar com s'enganya amb les xifres.

1.1 Idea clau

Tanquem la part d'aplicacions amb una activitat que integra *tot* el que hem après i el connecta amb l'**ètica de la decisió**. En grups, fareu un **joc de rol**: heu d'aconsellar sobre un cas (un programa que cal aprovar, una prova que cal interpretar, una alarma que cal valorar) usant la probabilitat com a eina per **decidir amb justícia quan no hi ha certeses**.

La probabilitat al servei de la decisió

- Poques decisions socials es prenen amb certesa absoluta: gairebé sempre es decideix **sota incertesa**.
- Les eines de la unitat ajuden a decidir bé: la **probabilitat total** (quina opció té més èxit), la **condicionada** (què sabem ja), els **falsos positius** (no confondre un indici amb una certesa) i l'**esperança** (què surt a compte a la llarga).
- **Decidir bé** no és encertar sempre, sinó triar l'opció amb *millors* probabilitats amb la informació disponible.

Ètica: qui sap usar les probabilitats també pot *manipular-les*; un bon tècnic les fa servir per ser **just**, no per enganyar.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — decidir entre dos programes amb dades

Cal triar quin de dos programes finançar. El programa A té una probabilitat global d'èxit del $0,65$; el B, del $0,72$, però costa el doble. La probabilitat sola diu que el B és més eficaç, però la **decisió justa** ha de pesar també el cost: amb el pressupost del B es podrien finançar *dos* programes A (èxit acumulat més gran). La probabilitat informa la decisió, però no la substitueix: cal posar-la **en context**.

Exemple 1.2 — no confondre un indici amb una certesa

Una alarma d'un sistema de protecció s'activa. Sabem (com a la sessió 10) que, per a un fet rar, molts «positius» són **falsos positius**. La decisió justa **no** és actuar com si el fet fos segur, sinó **verificar** abans de prendre mesures que podrien perjudicar algú injustament. La probabilitat condicionada ens recorda que un indici *augmenta* la sospita, però poques vegades la converteix en certesa.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — triar amb probabilitat i context

Dos plans de prevenció: el pla X redueix les recaigudes amb probabilitat $0,6$ i costa $10.000\,€$; el pla Y, amb probabilitat $0,5$ i costa $4.000\,€$. Amb un pressupost de $12.000\,€$, quina combinació maximitza l'efecte? Raona-ho.

Solució. Amb $12.000\,€$ podem fer: *un* pla X ($10.000\,€$, efecte $0,6$) o bé *tres* plans Y ($3 \cdot 4.000 = 12.000\,€$). Si cada pla Y actua sobre un grup diferent, tres plans Y arriben a més

grups amb una eficàcia de $0,5$ cadascun. Amb un sol grup, el pla X és més eficaç ($0,6 > 0,5$); si l'objectiu és **cobrir més gent**, tres plans Y poden tenir més impacte total. La decisió depèn de l'**objectiu** (eficàcia per grup contra cobertura), no només de la probabilitat més alta.

Resposta: Depèn de l'objectiu: el pla X és més eficaç per grup; tres plans Y donen més cobertura amb el mateix pressupost.

Exercici resolt 1.2 — detectar una xifra manipulada

En un debat, algú afirma: «el 80% dels qui van cometre una infracció havien passat pel programa, així que el programa els empeny a delinquir». Què hi falla, des de la probabilitat?

Solució. Confon dues condicionades diferents (com a la sessió 5): $P(\text{ha passat pel programa} \mid \text{infracció})$ **no** és el mateix que $P(\text{infracció} \mid \text{ha passat pel programa})$. Que el 80% dels infractors hagin passat pel programa pot voler dir simplement que **gairebé tothom** del col · lectiu hi passa; no diu res sobre si el programa *augmenta* o *redueix* les infraccions. Per saber-ho caldria comparar la probabilitat d'infracció *amb* programa i *sense*. L'afirmació manipula invertint la condició.

Resposta: Confon $P(A \mid B)$ amb $P(B \mid A)$; la dada no demostra que el programa causi infraccions.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Dos programes: A té probabilitat d'èxit $0,7$ i costa $8.000\,€$; B té $0,55$ i costa $4.000\,€$. Amb $8.000\,€$, quantes unitats de cada pots finançar? Quina opció arriba a més grups?

1.2 Una prova de cribratge d'un fet rar dona positiu. Abans d'actuar, quina decisió justa prendries i per què (pensa en els falsos positius de la sessió 10)?

1.3 Un joc d'atzar té esperança $-0{,}3\,€$ per euro. Un company diu que «val la pena perquè de vegades es guanya». Què li respondries amb el concepte d'esperança?

1.4 (Detectar l'engany) «El 90% dels accidents de cotxe passen a menys de 10 km de casa, així que conduir lluny és més segur.» Quin error de raonament probabilístic hi ha? (Pensa: on es condueix la major part del temps?)

1.5 (Decisió ètica) Per què un tècnic que sap probabilitat té una **responsabilitat** a l'hora de presentar xifres de risc al públic? Posa un exemple de presentació honesta i una de manipulada de la mateixa dada.

1.6 (Síntesi de la unitat) En una frase per eina, resumeix com cada concepte de la unitat ajuda a **decidir millor sota incertesa**: probabilitat simple, condicionada, arbres, falsos positius i esperança.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 13

1.1 Amb 8.000 €: *un* programa A (8.000 €) o *dos* programes B ($2 \cdot 4.000 = 8.000$ €). Dos programes B arriben a **més grups**; el programa A és més eficaç per grup ($0,7 > 0,55$). La tria depèn de si es prioritza l'eficàcia per grup o la cobertura.

1.2 Resposta oberta. Idea: **no** actuar com si el fet fos segur; fer una **segona prova** o verificació abans de prendre mesures, perquè en un fet rar molts positius són falsos i actuar precipitadament podria perjudicar algú injustament.

1.3 Que «de vegades es guanya» és cert, però l'**esperança** (−0,3 € per euro) diu que **a la llarga** es perd de mitjana 30 cèntims per euro: com més s'hi juga, més segura és la pèrdua acumulada. Els guanys puntuals no canvien el signe negatiu de l'esperança.

1.4 Confon freqüència amb risc: la major part dels trajectes (i del temps de conducció) es fan **a prop de casa**, de manera que és normal que hi passin més accidents *en nombre*, sense que això vulgui dir que conduir a prop sigui més *perillós per quilòmetre*. És el mateix tipus d'error que confondre nombre amb probabilitat.

1.5 Resposta oberta. Idea: perquè la manera de presentar una xifra (percentatge sense base, condicionada invertida, nombre absolut contra taxa) pot induir decisions equivocades o pors injustificades. Exemple honest: «de cada 1.000 persones, 5 es veuen afectades». Exemple manipulat de la mateixa dada: «el risc s'ha *duplicat*!» (sense dir que passa de $0,25\%$ a $0,5\%$).

1.6 Resposta oberta. Idees: *probabilitat simple* → quantificar un risc o una oportunitat; *condicionada* → actualitzar el que sabem amb informació nova; *arbres* → ordenar processos de diverses etapes; *falsos positius* → no confondre un indici amb una certesa; *esperança* → valorar què surt a compte a la llarga.